西藏**建筑劳务有限公司**高速*标**隧道建设项目“4•28”物体击打调查报告

2026-06-04 16:05:56 来源：县应急管理局

一、概述

（一）企业名称：西藏**建筑劳务有限公司

（二）行　　业：建筑施工

（三）机构类型：有限责任公司（自然人独资）

（四）企业法人：曾某某

（五）企业地址：西藏自治区**市**县**路**号

（六）事故时间：2023年4月28日凌晨1时许

（七）事故地点：**高速*标**隧道内

（八）事故类别：物体打击

（九）伤亡人数：死亡2人，伤3人

姓名	性别	年龄	工种	伤亡　情况	伤亡类别	家庭住址	身份证号码
柏某某	男	53	钻工	死亡	物体打击	甘肃省*县*镇*村*组	62**********
张某某	男	55	钻工	死亡	物体打击	甘肃省**市**区**镇****组*号	62**********
车某某	男	47	钻工	受伤	物体打击	甘肃省**市**区**镇**村*社*号	62**********
梁某某	男	53	钻工	受伤	物体打击	湖南省**县**乡**村*组	43**********
吴某某	男	51	钻工	受伤	物体打击	湖南省**县**乡**村*组	43**********

（十）直接经济损失约：355.7万元

事故联合调查组由县应急管理局、交通运输局、公安局、卡热乡人民政府等有关单位人员组成。

二、事故项目基本情况

事故项目名称：**高速*标项目*隧道出口左洞开挖、支护、衬砌工程；劳务分包人：西藏**建筑劳
司（以下简称**公司）。该项目位于山南市浪卡子县**乡**村，2022年8月21日**高速*标项目部与西藏
务有限公司签订施工劳务分包合同，由**公司提供劳务服务，合同工作内容：**隧道开挖、支护、衬砌
序以及与其相配套的部分临时工程等为完成上述工作的所有辅助设施。签约工程总价为：壹亿零贰拾玖
佰壹拾贰元（100292712元），作业期限为：2022年8月22日到2023年12月30日。截止事故发生，**隧道
已完成开挖920米。

三、事故单位基本概况

西藏**建筑劳务有限公司，成立于2020年10月27日，营业期限2020年10月27日至永久，法定代表
某，统一社会信用代码9154******B036PP31，公司住所：西藏自治区拉萨市**县***路**号，注册资本
整，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围：建筑劳务分包(不含劳务派遣和对外劳务合
装饰安装工程、水利水电工程、路桥工程、机电设备安装工程、绿化工程、通信工程（不含卫星电视广
收设施安装）、钢结构工程、模板脚手架工程、房屋建筑工程、公路工程、土地整治工程、桥梁工程
程、管道工程、建筑防水保温工程、消防工程、市政公用工程、弱电工程、土石方工程、河道疏浚工程
程、环保工程、楼宇智能化工程、铁路工程、隧道工程的施工（以上工程不含爆破作业）；机械设备租
备操作人员，不含融资租赁和金融租赁）；普通货物道路运输(不含快递业务；不含危险化学品、监控
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他需取得许可审批方可经营的商品)。（除依法须经批
外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

建筑业企业资质证书编号：D3******01，资质等级：施工劳务不分等级，有效期至2025年5月25日

安全生产许可证编号：藏JZ安许证字[2021]拉0***9，有效期：2021年4月3日2024年4月2日。

四、事故现场情况

事故发生在**高速*标项目**隧道出口左洞Z**4+601处掌子面左侧处，开挖台车长6米，宽4.2-9.2
6.6米，分为三个操作平台架，从下往上分别为一、二、三操作台架。该开挖台车为铁质，该开挖台车
为铁质网状。

伤者吴某某在开挖台架左侧第三台架上，石块落下时，砸到开挖台架网片，将吴某某带倒，其胸部
架上。

伤者车显能位于开挖台架二架，被落石划破小腿。

死者柏某某位于开挖台架二架外侧，落石撞击后，头部有鲜血流出。

死者张莫某位于左侧地面，其被落石既网片砸伤，现场未见明显外伤。

伤者梁远成位于左侧地面上，被石块及网片砸伤。

距左侧掌子面约1-3米的处地面，块石长约3米×宽约2米×平均厚约0.6米，重约1-2吨。Z**4+601掌
围岩为中风化-微风化石英闪长岩，左侧拱腰至拱墙段发育小型结构带，隧道开挖轮廓线外拱墙至拱腰
形成垂直九十度角的滑动面，同时在拱腰上部形成与地面近似水平产状的滑动面，两处滑动面不相交，
廓线构成倒三角形薄弱岩石区，岩石核部与围岩相连，围岩无裂隙水渗出，此处隧道埋深约254米，隐
充足。后经事故调查组调查及询问事故有关人员，事故发生时，钻工柏某某、张某某、车某某、梁某某
正在开挖台架上进行喷锚支护施工前做准备工作，被此处落下石块砸中或带倒而受伤，柏某某、张某某
救无效死亡，车某某、梁某某、吴某某送医救治，车某某腿部软组织挫伤，梁某某腿部骨折，吴某某腰

五、事故发生经过及应急救援情况

2023年4月27日18时25分许,钻工柏某某、张某某、车某某、梁某某、吴某某等共9人至**隧道出口水管，待出渣结束后约4月28日0：10分许，**公司值班人员张某某先安排挖机进行机械排危，然后进行危，**高速*标项目部现场副经理杨某某、项目部现场技术员张某某、项目部安全员赵莫某对排危情况认，经敲击和观察，无裂缝、无危石、敲击无空鼓，遂项目部现场副经理杨某某至*隧道右洞巡查，现张莫某出洞准备锚喷支护检验资料，安全员赵某某至二某某进行安全巡查。离开前杨某某安排**公司工某行工前顶板隐患排查。**公司工班长朱某明知工作前要进行工前顶板隐患排查后再进行施工，在尚未顶板隐患排查的情况下，作业人员柏某某、张某某、车某某、梁某某、吴某某等人即至开挖台架上做钻的准备工作。4月28日凌晨1:00时许掌子面Z**4+601处左侧拱腰至拱墙段围岩在应力重组后产生裂缝松施工人员未能及时发现，随即拱腰部位突然滑落块石砸到开挖台架，作业人员柏某某位于台车二架外侧击后头部鲜血流出；张某某位于左侧地面，被落石和网片砸伤；车显能被落石划破小腿；作业人员吴某带倒胸部撞到了台架；梁某某被石块和网片砸伤。随即**公司值班人员张某某通知挖机司机王某、装载某某进洞将人员救出，使用皮卡车将受伤人员运出洞，**公司江升于1:03分许报120，同时**公司项目某报**高速*标项目部项目生产副经理田某某及**乡派出所，田某某通知现场副经理杨某某、安全总监至现场处置，并汇报项目经理武某某，1:20分许救护车及派出所到达现场，将车某某、吴某某、梁某某、张某某送至医院，柏某某经医院抢救无效于1时48分宣布死亡，张某某某医院抢救无效于1时59分宣

伤者车某某经西藏自治区人民医院检查后于4月28日当天出院；伤者吴某某在西藏自治区军区总医察治疗；伤者梁某某腿骨骨折，先于西藏自治区军区总医院进行手术救治，因拉萨医疗条件有限，于午转运至华西医院治疗。

六、事故调查

据查1：2022年8月21日**高速*标项目部与西藏**建筑劳务有限公司签订《**高速公路建设工程施包合同》（合同编号：L**2【劳】-S*-*4），由西藏**建筑劳务有限公司负责**隧道开挖、支护、衬砌序以及与其相配套的部分临时工程等为完成上述工作的所有辅助设施。

据查2：2022年8月21日，*高速*标项目部与西藏*建筑劳务有限公司签订《分包安全管理协议书》方（*公司）必须按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》（建号）规定，在施工现场配备足够数量的专职安全管理人员，乙方现场负责人、班组长、安全员等关键岗在岗时严禁进行施工作业；乙方负责落实甲方安全技术交底和安全技术措施、专项方案要求并针对分项业环境实际情况，对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员作出详细说明，指导督促作业人员安全技术要求和操作规程作业。乙方负责开展班前安全教育和定期专项安全教育活动，乙方负责人应定地、班组安全活动，以及各类检查并做好检查记录。

据查3：西藏**建筑劳务有限公司分别在2023年4月26日与吴某某、梁某某，2023年4月5日与柏某某、车某某签订《劳务合同》。

据查4：《*至*国家高速公路*至**机场段工程**服务区至**段施工第*标段两阶段施工图设计》，**谷地段，围岩为石英闪长岩，完整程度为较完整-完整，属较硬岩，该段设计为S-III级衬砌类型（两图第五册第一分册S*-*-*-3第五页、第二分册S*-*-*-*6），洞顶埋深约254米，支护参数为3米长*22砂φ8钢筋网片加C25早强喷射混凝土12cm。2022年*月24日超前地质预报确认*隧道出口左洞Z**+6*-*9段

岩，根据现场勘查，上循环初期支护工作已完成，（符合两阶段施工图第五册第一分册S*-*-*-3第五页
册S*-*-*-*6，及《公路隧道施工技术规范》JT*/T 3**-2020要求）。

据查5：**标项目部2020年*月已编制并审批完成《*隧道洞身开挖专项施工方案》及《*隧道支
案》，方案中开挖方法III级围岩为全断面法或台阶法，（符合《公路隧道施工技术规范》J*/T 3*0-202
车道隧道I~III级围岩使用全断面法或III~IV级围岩可使用长台阶法的要求）。

据查6：现场该循环进尺为2.*米，（符合《公路隧道施工技术规范》J*/T 3*0-2020中*.*.2条第3款
岩宜控制在3米左右”的要求及《*隧道洞身开挖专项施工方案》6.*.*.2条中每循环进尺“III及围岩控制在
的要求）。

据查7：现场查询炸药装药记录，共使用炸药2*9kg，周边眼间距平均0.68米,炸药单耗为1.15kg
《爆破设计方案》*.3条“本标段的III类围岩段施工断面面积约90㎡，采用全断面法进行开挖，每循2.*m
积约90㎡，每循环爆破量243m³，炸药单耗1.58kg/m³，装药总量为384.6kg。”及“周边眼：间距为0.6~
求及《公路隧道施工技术规范》J*/T 3*0-2020中“硬岩周边眼控间距550~*00mm，最小抵抗线*00~8
求”。

据查8：现场隧道监控量测断面为Z*4+620、Z*4+650，间距为30米，监测数据为-0.3mm，监测频
次，监测结果为，[U=-0.3mm]＜[（$U_0/3$）=40mm/3=13mm]；（符合《公路隧道施工技术规范》JTG/T
中18.2.3条“III类围岩周边位移、拱顶下沉每20~50米一个断面的要求及18.6.3条“位移管理U＜（$U_0/3$）
常施工的要求”）。

据查9：由第三方湖南金君工程科技有限公司施做*隧道超前地质预报出口左洞Z*4+619-589段地质
报围岩为III级，与设计相符。

据查10：**公司工班长张某某安排挖机进行机械排危后，人工进行了排危，**高速*标项目部现场
理杨某某、项目部技术员张某某、项目部安全员赵某某，对排危情况进行了确认，经敲击和观察，无
石、敲击无空鼓。（符合《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015)9.3.3条“爆破后应先按机械
序找顶，并应安全确认”。

据查11：**公司未严格执行安全教育培训制度、工前隐患排查制度。**公司开展了一次岗前安全
（不符合《生产经营单位安全培训规定》第十三条“生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时
于24学时”的要求。）

据查12：事故发生后，**公司积极对伤者进行救治，配合事故调查组调查，善后处理快速，未造
响。

据查13：**高速*标项目部负责项目日常监管，制定了《安全生产责任制》、《应急救援预案》、
产例会制度》、《安全教育培训制度》、《隐患排查治理制度》、《安全操作规程》、《安全技术交底
度》、《风险分级管控制度》等规章制度。项目于2020年6月邀请第三方重庆交大交通安全科技研究院
对**隧道进行了专项风险评估（符合《公路工程施工安全技术规范》（J** F90-2015)3.0.3条“公路工程
进行危险源辨识，并按要求对桥梁、隧道、高边坡路基等工程进行施工安全风险评估，编制风险评估报

据查14：**高速*标项目部开展了安全教育培训和专业技术培训及检查。**高速*标项目经理部于2
日对张某某进行了安全技术交底、安全教育培训、岗位风险告知并考核合格；4月23日对车某某、张某

某进行了安全技术交底、安全教育培训、岗位风险告知并考核合格；4月26日对吴某某、梁某某进行了
交底、安全教育培训、岗位风险告知并考核合格。（符合《公路工程事故安全技术规范》（J** F90·
条“公路工程施工前应逐级进行安全技术交底，主要包括安全技术要求，风险状况、应急处置措施等内

据查15：项目配备持交通部“三类人员”C证即专职安全管理人员证书共计8人，其中**隧道安全
某，证书编号为：渝交安C(22)G****4，有效期至2025年5月21日。（符合《公路水运工程安全生产监
法》第十四条“施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。施工单位应当根
工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，2亿元以上
名，且按专业配备”的要求）。

七、事故原因及性质

（一）事故原因分析

1.此次事故的直接原因为左侧拱腰至拱墙段开挖轮廓线外发育小型结构带，隧道开挖轮廓线外拱墙
与地面形成垂直九十度角的滑动面，同时在拱腰上部形成与地面近似水平产状的滑动面，两处滑动面不
隧道轮廓线构成倒三角形薄弱岩石区，不可预见的地质滑动面造成岩块自结构面掉落，掉落的石块使张
某某被落石砸中，造成抢救无效后死亡，车某某、吴某某、梁某某受伤。

2.间接原因为安全管理上的缺陷。西藏**建筑劳务有限公司安全管理不善。具体表现为对项目部的
要求中作业人员的安全教育培训工作落实不到位，未按要求及时进行隐患排查，未认真落实隐患排查与
双重管理机制。

（二）事故性质

经调查取证，该起事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，安全隐患未及时排查，未采取有效
范措施，工人违规作业造成的一般生产安全责任事故。

八、责任单位存在的主要问题

西藏**建筑劳务有限公司，存在以下问题：该单位未能有效履行安全生产主体责任，项目主要负责
并落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促相关人员及时消除生产安全隐患，对新
育培训不到位。

九、事故责任的认定及处理建议

（一）因在事故中伤亡免于追究责任人员

钻工柏某某、张某某、车某某、吴某某、梁某某在未完成隐患排查的台架上进行工作准备，安全意
对事故发生负有直接责任，鉴于此次事故中已死亡或受伤，建议不再追究责任。

（二）事故有关责任单位和责任人员处理建议

1.西藏**建筑劳务有限公司，主体责任落实不到位，未能有效履行安全生产责任制中的安全生产管
未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，其行为违反《中华人民共
生产法》第四十四条第一款、第二款的规定，对本次事故的发生负有主要责任。建议由浪卡子县应急管
《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.鄢某某，西藏**建筑劳务有限公司项目负责人。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查
预防工作机制，并督促本单位相关人员及时消除生产安全隐患，对事故发生负有重要领导责任。其行为

华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项，建议浪卡子县应急管理局按照《中华人民共和国
法》第九十五条第（一）项的规定予以行政处罚。

十、防范措施

此次事故的发生，充分暴露出有关单位在建设项目过程中安全生产管理存在的不足，安全生产主体
不到位、有关安全管理人员及工人安全意识薄弱等问题。为预防类似事故再次发生，应针对存在的问题
整改和防范措施。

一要认真落实安全生产主体责任，严格按照编制好的安全技术方案作业，认真组织开展安全教育培
技术交底，切实提高职工安全意识，按照相关要求配齐配全专职安全生产管理人员。二要严格落实新入
能人员安全教育培训规定，并如实记录培训情况，未经培训合格的施工人员严禁安排上岗工作，施工人
作前，要全面详实告知作业过程中存在的安全风险和注意事项。

高速*标隧道建设项目“4·28”

物体击打一般事故调查组

2023年6月9日

扫一扫在手机打开当前页

新闻中心

浪卡子要闻 | 领导活动
头条新闻 | 通告公示
图片新闻 | 专题报道
国务院信息 | 国务院文件
西藏要闻 | 部门动态
山南要闻

政务公开

领导之窗 | 政府信息公开年报
行政权力运行 | 政府工作报告
五公开专栏 | 信息公开目录
重点领域信息公开 | 政府信息依申请公开
政府信息公开规定
政府信息公开指南

政务服务

个人办事
法人办事
行政审批
公共服务
阳光政务
便民查询

互动交流

县长信箱
问卷调查
民意征集
回应关切
常见问题

招商引资

企业服务
招商政策
招商项目
招商动态

友情链接： 中国政府网 | 西藏自治区政府网 | 山南市人民政府 | 乃东区人民政府 | 琼结县人民政府 | 扎囊县人民政府 | 贡嘎县人民政府 | 浪卡子县人民政府 | 洛扎县人民政府 | 措美县人民政府 | 错那市人民政府 | 隆子县人民政府 | 曲松县人民政府 | 加查县人民政府 | 山南市发展和改革委员会 | 山南市教育局（体育局） | 山南市经济和信息化局 | 山南市民政局 | 山南市司法局 | 山南市财政局 | 山南市人力资源和社会保障局 | 山南市自然资源局 | 山南市住房和城乡建设局 | 山南市水利局 | 山南市农业农村局 | 山南市商务局 | | 山南市应急管理局 | 山南市统计局 | 山南市投资促进局

网站简介 | 版权声明 | 网站地图 | 关于我们 | 网站声明

主办：浪卡子县人民政府　地址：西藏山南市浪卡子县宁金康桑1号　电话：0893-7382221

©2019-2021　网站标识码：5422000032　备案：藏ICP备18000340号-4

藏公网安备 54223302000001号

政府网站
找错
党政机关